

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构

命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2023级金融科技、2023级金融工程、2023级信息
管理、2023级金融学

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 40 分）

1. 某递归算法的时间递推式如下所示。则 $T(n) = (\quad)$ 。

$$T(1)=1$$

$$T(n)=T(n/2)+n \text{ 当 } n>1$$

- A. $O(1)$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

2. 在一个单链表中的 p 结点之后插入一个新结点，假设新结点为 S, 则修改链的 Python 语句序列是 ()。

- A. `s.next=p` B. `p.next=s.next`
`p.next=s` `s.next=p`
C. `s.next=p.next` D. `p.next=s`
`p.next=s` `s.next=p.next`

3. 在线性表中若经常要存取第 i 个数据元素及其前趋，则宜采用 () 存储方式。

- A. 顺序表 B. 带头结点的单链表
C. 不带头结点的单链表 D. 循环单链表

4. 串“ababcbab”的 nextval 数组为 ()。

- A. 0 1 0 0 4 0 1 0 0 B. 0 1 0 0 3 0 1 0 0
C. 0 1 0 0 4 1 1 0 0 D. 0 1 0 1 4 0 1 0 0

5. 中缀表达式“ $2*(3+4)-1$ ”的后缀表达式是 ()，其中#表示一个数值的结束。

- A. `2#3#4#1#*+-` B. `2#3#4#+*1#-`
C. `2#3#4#+*1#-` D. `-+*2#3#4#1#`

6. 以下不是栈的基本操作的是 ()。

- A. 删除栈顶元素 B. 将栈置为空栈
C. 删除栈底的元素 D. 判断栈是否为空

7. 在循环顺序队列中，假设以少用一个存储单元的方法来区分队列判满和判空的条件，front 和 rear 分别为队首和队尾指针，它们分别指向队首元素和队尾元素的下一个存储单元，队列的最大存储容量为 maxSize，则队列的判空条件是 ()。

- A. `front==rear` B. `front!=rear`
C. `front==rear+1` D. `front==(rear+1)% maxSize`

8. 有一个二维数组 $A[1\cdots 6, 0\cdots 7]$ ，每个数组元素用相邻的 6 个字节存储，存储器按字节编址，那么这个数组占用的存储空间大小是（ ）个字节。
- A. 48 B. 96 C. 252 D. 288
9. 若一个栈采用数组 $s[0\cdots n-1]$ 存放其元素，初始时栈顶指针为 n ，则以下元素 x 进栈的正确操作是（ ）。
- A. $top+=1$ B. $s[top]=x$ C. $top-=1$ D. $s[top]=x$
 $s[top]=x$ $top+=1$ $s[top]=x$ $top-=1$
10. 若某棵二叉树的先根遍历序列为 ABCDEF，中根遍历序列为 CBDAEF，则这棵二叉树的后根遍历序列为（ ）。
- A. FEDCBA B. CDBFEA C. CDBEFA D. DCBEFA
11. 5 个字符有如下 4 种编码，不是前缀编码的是（ ）
- A. 01, 0000, 0001, 001, 1 B. 011, 001, 0001, 010, 1
C. 0, 100, 110, 1110, 1100 D. 000, 001, 010, 011, 100
12. 假设一棵二叉树中度为 1 的结点个数为 3，度为 2 的结点个数为 4，则这棵二叉树的叶结点的个数是（ ）
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
13. 具有 n 个顶点的无向图至少应有（ ）条边才能确保是一个连通图。
- A. $n-1$ B. n C. $n*(n-1)$ D. $n*(n-1)/2$
14. 若二叉树的节点值均为正数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 -1 表示节点不存在，则下列数组中，能够表示一棵二叉树的是（ ）。
- A. [15, 40, 10, 18, 35, -1, -1, 12] B. [10, 5, -1, 3, 8, 7]
C. [17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 2] D. [20, 15, -1, 40, -1, -1, 35]
15. 下列关于最小生成树的说法中，正确的是（ ）
- I. 最小生成树的代价唯一
II. 权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中
III. 用普里姆 (Prim) 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同
IV. 普里姆算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法得到的最小生成树总不相同
- A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 II、IV
16. 在下列排序算法中，哪一种算法的时间复杂度与初始排序序列无关（ ）。
- A. 直接插入排序 B. 冒泡排序 C. 快速排序 D. 直接选择排序

17. 一组记录的关键字为 (46, 79, 56, 38, 40, 84), 则利用快速排序的方法, 以第一个记录为支点得到的一次划分结果为 ()。
- A. (38, 40, 46, 56, 79, 84) B. (40, 38, 46, 79, 56, 84)
C. (40, 38, 46, 56, 79, 84) D. (40, 38, 46, 84, 56, 79)
18. 哈希表的地址区间为 0~13, 哈希函数为 $h(key)=K\%13$ 。采用线性探测法处理冲突, 并将关键字序列 {32, 14, 23, 01, 42, 20, 45, 27, 55, 24, 10, 53} 依次存储到哈希表中, 则在哈希表中查找元素 55 需要搜索的次数为 ()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
19. 设字符集 S 包含 8 个字符, 各字符的出现的频数分别为 7, 19, 2, 6, 32, 3, 21, 10。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码, 编码长度不小于 4 的字符个数是 ()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
20. 以下 () 序列不是堆。
- A. [100, 85, 98, 77, 80, 60, 82, 40, 20, 10, 66]
B. [100, 98, 85, 82, 80, 77, 66, 60, 40, 20, 10]
C. [10, 20, 40, 60, 66, 77, 80, 82, 85, 98, 100]
D. [100, 85, 40, 77, 80, 60, 66, 98, 82, 10, 20]

二、应用简答题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 请根据关键字序列 {49, 25, 55, 10, 51, 32, 65, 3, 50, 48} 构造一棵二叉排序树。
- (1) 画出该树的形状。
- (2) 画出该二叉树的中根序线索二叉链表。
2. 设有字符集合 {a, b, c, d, e, f, g, h}, 若其所对应的权值为: {1.2, 1.7, 4, 0.4, 0.6, 4, 5, 0.8, 0.7}。
- (1) 请写出求其 Huffman 编码的过程。
- (2) 写出对编码序列 “0100011001001011110101” 进行译码的结果。
3. 有如下图 1 所示 AOE。
- (1) 求出每一顶点的 ve 、 vl 时间和每条弧的 e 、 l 。
- (2) 求出最短工期及关键路径。

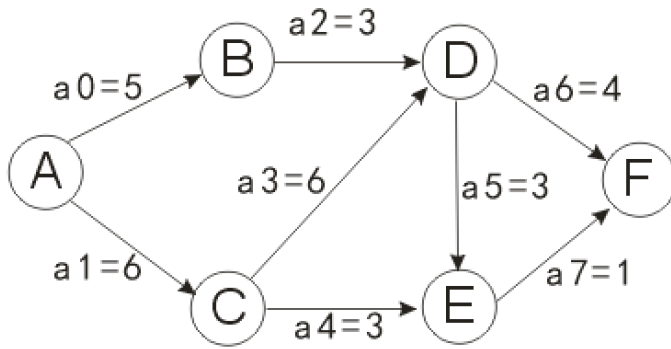


图 1-题 3

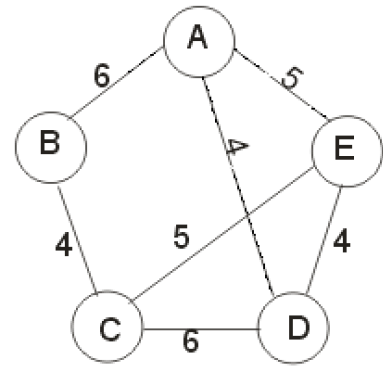


图 2-题 4

4. 如图 2 所示的某县 5 个村庄道路交通图，如果要在某村设置一个消防站，为保证出警及时，消防站的建设选址应采用什么算法？请给出其算法的实现过程以及结论。

5. 请指出如下算法有多少处错误(2 分)，并在不修改算法结构情况下改正（4 分）。

#本函数返回结点 q 的后继的指针。

#已知 q 是指向中序线索二叉树上某个 BiTree 类型结点的指针。

```
def InSucc (q:BiTree )->BiTree:
```

```
    r = q.rchild
```

```
    if q.rtag==0:
```

```
        while r.rtag==0:
```

```
            r = r.rchild
```

```
    return r
```

三、算法设计题（每小题 10 分，共 30 分）

本题要求：1)给出算法的基本思想。

2)用 C/C++/Java/Python 描述算法关键之处给出注释。

3)说明时间、空间复杂度。

1. 给定一个未排序的整数数组 nums ，设计算法找出数字连续的最长序列（不要求序列元素在原数组中连续）的长度。

输入：nums = [100, 4, 200, 1, 3, 2]

输出：4

解释：最长数字连续序列是 [1, 2, 3, 4]。它的长度为 4。

```
def longestConsecutive(nums: List[int]) -> int:
```

2. 小偷发现了一个可行窃的地区。这个地区只有一个入口，我们称之为 `root`。除了 `root` 之外，每栋房子有且只有一个“父”房子与之相连。一番侦察之后，聪明的小偷意识到“这个地方的所有房屋的排列类似于一棵二叉树”。如果两个直接相连的房子在同一天晚上被打劫，房屋将自动报警。对于给定二叉树的 `root`，设计算法返回在不触动警报的情况下，小偷能够盗取的最高金额。

输入: `root = [3,2,3,null,3,null,1]`

输出: 7 解释: 小偷一晚能够盗取的最高金额 $3 + 3 + 1 = 7$

```
#class TreeNode:
```

```
#     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
```

```
#         self.val = val
```

```
#         self.left = left
```

```
#         self.right = right
```

```
def rob(root: Optional[TreeNode]) -> int:
```

3. N 皇后问题研究的是如何将 N 个皇后放置在 $N \times N$ 的棋盘上，并且使皇后彼此之间不能相互攻击。给你一个整数 N，设计算法返回 N 皇后不同解决方案的数量。

```
def totalNQueens(N:int) -> int:
```